CONECTA3D: PLATAFORMA COLABORATIVA PARA CONEXÃO ENTRE DEMANDAS DE SAÚDE E VOLUNTÁRIOS COM IMPRESSORAS 3D

Gustavo Souza Silva, Hugo André Castor Silva, João David Cattermol Cabizuca, Mateus Henrique Delfino e Pedro Vilela Maciel

Orientador: Juliano Lopes Fernandes

RESUMO

O acesso a dispositivos assistivos e a adaptações de baixo custo é limitado no Brasil, enquanto cresce o número de impressoras 3D de uso doméstico com capacidade produtiva ociosa. Entre essas duas pontas não existe um canal estruturado de intermediação ajustado à realidade brasileira, e as iniciativas em atividade recorrem a ferramentas genéricas, como redes sociais, formulários e planilhas, o que dificulta o acompanhamento das solicitações. Este trabalho teve por objetivo desenvolver e verificar um protótipo de plataforma web colaborativa que conecte demandas de saúde por peças customizadas a voluntários detentores de impressoras 3D, registrando o andamento de cada solicitação. Adotou-se pesquisa bibliográfica de natureza qualitativa, com exame de artigos de periódicos, dissertações, teses e reportagens sobre tecnologia assistiva, manufatura aditiva aplicada à saúde e experiências de produção distribuída por voluntários, da qual se extraíram os requisitos do protótipo. O sistema foi construído para execução local com o pacote XAMPP, em PHP, MySQL, HTML e CSS, sem frameworks ou bibliotecas externas, de modo a priorizar a simplicidade de implementação e de manutenção. A verificação foi conduzida por cenários simulados que percorreram o ciclo completo de uma solicitação, do cadastro do usuário ao encerramento da demanda. Os resultados indicam que o registro estruturado das solicitações e de seu histórico de estados é viável com recursos mínimos e responde à lacuna de coordenação apontada pela literatura. Entre as limitações, destacam-se a execução restrita a ambiente local, a ausência de validação com usuários reais e o recorte em adaptações de baixa complexidade, que não exigem prescrição profissional.

Palavras-chave: Tecnologia assistiva. Manufatura aditiva. Plataforma colaborativa. Produção distribuída.

1 INTRODUÇÃO

A tecnologia assistiva abrange produtos, recursos, metodologias e serviços destinados a promover a funcionalidade e a autonomia de pessoas com deficiência, incapacidade ou mobilidade reduzida, indo de equipamentos complexos a adaptações simples de uso cotidiano, como engrossadores de talheres e suportes para utensílios (BRASIL, 2007, p. 3 apud COSTA et al., 2015, p. 612).

No Brasil, o acesso a esses recursos é um direito assegurado por lei. A Lei Brasileira de Inclusão determina que é garantido à pessoa com deficiência o acesso a produtos, recursos,

estratégias, práticas, processos, métodos e serviços de tecnologia assistiva que maximizem sua autonomia, mobilidade pessoal e qualidade de vida (BRASIL, 2015, art. 74). A norma, contudo, não se traduz automaticamente em disponibilidade.

Em escala global, mais de 2,5 bilhões de pessoas necessitam de ao menos um produto assistivo e quase 1 bilhão não têm acesso a eles, situação mais grave em países de renda baixa e média, onde a cobertura pode alcançar apenas 3% da necessidade (WHO; UNICEF, 2022). No Brasil, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua estimou em 18,6 milhões as pessoas com deficiência em 2022, o equivalente a 8,9% da população de dois anos ou mais de idade, sendo a dificuldade para pegar objetos pequenos ou abrir e fechar recipientes declarada por 1,4% da população (GOMES, 2023).

A oferta pública não absorve essa demanda. Gonçalves (2021, p. 14) registra que poucas cidades brasileiras dispõem de centros públicos de protetização e reabilitação, que a maioria deles não oferece dispositivos de membro superior e que, de modo geral, o Sistema Único de Saúde não fornece próteses de membro superior para crianças. No mercado privado, os valores são proibitivos para grande parte da população: o autor indica custo aproximado de R$ 7.000,00 para a prótese estética, R$ 20.000,00 para a mecânica e entre R$ 100.000,00 e R$ 400.000,00 para os modelos mioelétricos (GONÇALVES, 2021, p. 36).

Em contrapartida, a capacidade de fabricação tornou-se acessível. Impressoras do tipo FDM estão disponíveis no mercado brasileiro a partir de valores em torno de R$ 2.500,00, com filamentos termoplásticos comercializados a cerca de R$ 100,00 o quilo (GONÇALVES, 2021, p. 42). Trata-se de uma tecnologia ao alcance de indivíduos e de pequenas empresas, frequentemente subutilizada.

O que falta, argumenta Gonçalves, não é tecnologia, mas articulação entre as duas pontas. Iniciativas brasileiras que atuam nessa área recorrem a ferramentas genéricas para administrar suas solicitações, com prejuízo para a organização das informações e para o acompanhamento dos casos (GONÇALVES, 2021, p. 66-67). Experiências pontuais indicam que a capacidade distribuída pode ser mobilizada rapidamente quando existe um ponto único de encontro entre oferta e demanda (BOTTREL, 2020).

Desse cenário decorre o problema que orienta esta pesquisa: como organizar, em um único canal, o encontro entre quem necessita de uma peça customizada de baixo custo e quem

dispõe de uma impressora 3D ociosa, de modo que cada solicitação possa ser registrada e acompanhada até seu encerramento?

A relevância da questão manifesta-se em dois planos. No plano social, trata-se de aproveitar capacidade produtiva já instalada no país para atender a uma necessidade que nem a oferta pública nem o mercado privado absorvem. No plano técnico, as plataformas de intermediação hoje existentes são internacionais e voltadas sobretudo a próteses de membro superior, o que deixa descoberto o conjunto mais amplo de adaptações simples — os auxílios para a vida diária —, que não exigem prescrição profissional e que constituem o recorte adotado neste trabalho.

Diante desse cenário, este trabalho tem por objetivo geral desenvolver e verificar um protótipo de plataforma web colaborativa que conecte demandas de saúde por peças customizadas a voluntários detentores de impressoras 3D, permitindo o acompanhamento do andamento de cada solicitação.

Para alcançá-lo, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

a) identificar, na literatura sobre tecnologia assistiva e manufatura aditiva, as lacunas de coordenação que limitam as iniciativas de produção distribuída;

b) especificar os requisitos funcionais e não funcionais de uma plataforma capaz de responder a essas lacunas;

c) implementar o protótipo em ambiente local, com o menor conjunto possível de dependências externas;

d) verificar o funcionamento do ciclo completo de atendimento de uma solicitação por meio de cenários simulados.

O texto está organizado em cinco seções. Esta introdução apresenta o problema, a justificativa e os objetivos do trabalho. A seção 2 reúne a fundamentação teórica sobre tecnologia assistiva, manufatura aditiva aplicada à saúde, redes de voluntários e coordenação. A seção 3 descreve os procedimentos metodológicos e o ambiente de desenvolvimento. A seção 4 expõe o sistema construído, seus requisitos, sua arquitetura, sua estrutura de dados e a verificação realizada. A seção 5 traz as considerações finais.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 TECNOLOGIA ASSISTIVA E BARREIRAS DE ACESSO

A tecnologia assistiva é definida pelo Comitê de Ajudas Técnicas como área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando à autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social (BRASIL, 2007, p. 3 apud COSTA et al., 2015, p. 612). O campo abrange desde equipamentos complexos até adaptações simples de uso cotidiano, entre elas os auxílios para a vida diária, categoria que inclui talheres modificados e suportes para utensílios.

Disponibilizar o dispositivo, contudo, não garante seu uso. Estudos indicam que cerca de 30% de todos os dispositivos assistivos adquiridos são abandonados pelo usuário entre o primeiro e o quinto ano de uso, havendo casos em que sequer chegam a ser utilizados (COSTA et al., 2015, p. 612). O abandono produz impacto econômico negativo tanto para o indivíduo quanto para o sistema de saúde, além de indicar que as necessidades do usuário não foram atendidas.

Ao revisar nove estudos, Costa et al. (2015, p. 611) identificaram como fatores mais citados para o abandono os problemas com o estado físico do usuário, a falta de informação e de treinamento tanto de profissionais quanto de usuários, a dor, as limitações funcionais, a preferência por outro dispositivo ou pelo uso das capacidades remanescentes, o peso elevado, as alterações nas condições do dispositivo, a dificuldade de uso, a insatisfação, o desconforto e a inadequação. Entre os fatores subjacentes, os autores registram ainda a falta de participação do usuário na escolha do equipamento e a falta de instrução sobre seu uso (COSTA et al., 2015, p. 621).

Rodrigues (2023, p. 19-20) chega à mesma conclusão, afirmando que as funções estéticas e simbólicas do dispositivo são tão relevantes quanto as práticas, de modo que recursos personalizados, desenvolvidos com o usuário no centro do processo, tendem a obter melhor aceitação. Costa et al. (2015, p. 622) concluem na mesma direção ao afirmar que a participação ativa do usuário, somada a uma abordagem interdisciplinar na prescrição e na seleção do dispositivo, é imprescindível para aumentar a adesão e promover resultados efetivos.

A literatura também já registra o voluntariado técnico como resposta possível ao custo desses recursos. Costa et al. (2015, p. 613) relatam que, no Canadá, se estuda o potencial de voluntários técnicos, em colaboração com o setor educacional, para enfrentar o problema dos altos custos dos dispositivos assistivos. A proposta apresentada neste trabalho situa-se nessa mesma linha.

2.2 MANUFATURA ADITIVA APLICADA À SAÚDE

A manufatura aditiva, popularmente conhecida como impressão 3D, constrói peças por deposição automática de camadas a partir de um modelo virtual gerado em sistemas CAD. O processo de Modelagem por Fusão e Deposição, ou FDM, utiliza filamento polimérico aquecido e extrudado sobre uma plataforma, camada a camada, e é apontado como uma das técnicas mais comuns, principalmente pela facilidade de uso e pela boa relação custo-benefício (RODRIGUES, 2023, p. 59).

Entre as principais vantagens da tecnologia estão a simplificação das etapas de desenvolvimento de produtos, a facilidade de personalização das peças e a diminuição dos custos (RODRIGUES, 2023, p. 59). Essas características são especialmente relevantes em tecnologia assistiva, campo no qual cada dispositivo precisa responder às características anatômicas e às preferências de um indivíduo específico.

No contexto brasileiro, essa capacidade de personalização já foi aplicada a adaptações voltadas a atividades cotidianas. Ribeiro et al. (2025) desenvolveram, em três fases denominadas inspiração, ideação e implementação, dispositivos assistivos impressos em PLA destinados a pessoas com limitação motora nas mãos, entre eles estabilizadores de talheres e suportes multifuncionais, modelados em software de desenho assistido por computador. Os testes realizados em instituições de reabilitação indicaram melhorias na funcionalidade e na autonomia dos participantes. Dispositivos dessa natureza, de geometria simples e sem exigência de prescrição profissional, constituem o recorte adotado neste trabalho.

A produção científica sobre o tema, contudo, ainda é limitada. Em sua revisão bibliográfica, Morimoto et al. (2021) localizaram apenas nove artigos, dos quais sete tratavam de próteses e dois de órteses, com predomínio do PLA e do ABS como materiais e forte direcionamento ao público infantil. As autoras concluem que, embora os estudos analisados se situem em fases iniciais de desenvolvimento e investigação, já se observam melhorias na relação

custo-benefício e a possibilidade de gerar produtos mais versáteis, e apontam a equipe multidisciplinar como elemento fundamental nos processos de avaliação, criação e testagem dos dispositivos. Entre as limitações relatadas estão a baixa força de preensão e a dificuldade na realização de movimentos de motricidade fina, no caso das próteses, e o tempo elevado consumido na aquisição das imagens da anatomia da mão e na posterior impressão, no caso das órteses.

É necessário reconhecer os limites da tecnologia. No estudo comparativo conduzido por Rodrigues (2023, p. 104), a impressão de cada órtese consumiu em média 24 horas, enquanto o processo convencional pode ser integralmente executado em um único dia, entre uma e duas horas, por um único profissional habilitado (RODRIGUES, 2023, p. 137). A vantagem da manufatura aditiva não reside, portanto, na velocidade de produção unitária, mas na personalização, no custo do material e na possibilidade de distribuir a fabricação.

Há ainda um limite normativo relevante. No Brasil, a prótese é considerada dispositivo médico e, para ser doada, precisa ser prescrita, com a reabilitação acompanhada por profissional da área da saúde (GONÇALVES, 2021, p. 44). Soma-se a isso o fato de que um dispositivo com ajuste inadequado pode ocasionar desconforto, dor e lesões na pele (RODRIGUES, 2023, p. 52). Iniciativas de produção distribuída devem, portanto, delimitar com clareza o tipo de dispositivo que comportam.

2.3 REDES DE VOLUNTÁRIOS E PRODUÇÃO DISTRIBUÍDA

A utilização da impressão 3D na produção de dispositivos assistivos deu origem a iniciativas baseadas na colaboração entre pessoas com diferentes conhecimentos e recursos. Um dos primeiros exemplos foi a Robohand, criada em 2012 a partir do trabalho conjunto entre um carpinteiro sul-africano que perdera parte da mão e um designer norte-americano. Posteriormente foi criada a fundação e-NABLE, que reuniu voluntários de diversos países para atender pessoas, em sua maioria crianças, que necessitam de próteses de dedo, mão e braço. Nenhum dos modelos da rede é patenteado: todos são disponibilizados na internet em domínio público e não podem ser comercializados (GONÇALVES, 2021, p. 42-44). A rede mantém uma plataforma internacional de intermediação, voltada especificamente a próteses, na qual voluntários consultam casos abertos e se oferecem para atuar em papéis definidos; trata-se da principal referência para o sistema proposto neste trabalho, do qual se distingue pelo recorte em adaptações de baixa complexidade e pela adequação ao contexto brasileiro.

No cenário brasileiro, Gonçalves (2021, p. 44) destaca três grupos dedicados à produção e à doação de próteses impressas em 3D: a organização Dar a Mão, de Curitiba, a e-NABLE Brazil, de Recife, e o Programa de Extensão Mao3D, da Unifesp, em São José dos Campos, São Paulo. O autor observa ainda que, diante da alta demanda, são poucas as iniciativas em atividade no país, atribuindo essa escassez à baixa adesão à cultura maker, a questões legislativas e ao custo de equipamentos e materiais.

O caso do projeto de extensão Mao3D ilustra as dificuldades operacionais dessas iniciativas. Até 2018, as solicitações chegavam por redes sociais e correio eletrônico em um processo que, segundo o autor, não era efetivo e demandava tempo excessivo da equipe com respostas repetidas e organização de dados (GONÇALVES, 2021, p. 66). A reestruturação adotada combinou formulário eletrônico, armazenamento em nuvem e reuniões semanais de triagem (GONÇALVES, 2021, p. 67), além de quadros em plataforma de gestão de projetos para acompanhar casos e voluntários (GONÇALVES, 2021, p. 78). Ainda assim, a produção do laboratório permanecia em torno de uma prótese por mês, e cerca de 80% das tecnologias e dos materiais empregados provinham de doações (GONÇALVES, 2021, p. 78 e p. 88).

Situação distinta ocorreu em Minas Gerais durante a pandemia de covid-19, por meio da iniciativa Trem Maker. Segundo Bottrel (2020), uma mesma plataforma foi utilizada para cadastrar voluntários e concentrar os pedidos de instituições de saúde, permitindo que a produção

de escudos protetores aumentasse de aproximadamente 30 para 300 unidades diárias em duas semanas, com cerca de 80 impressoras em atividade e 1,5 mil pedidos registrados.

A comparação entre os dois casos evidencia que a diferença de escala não se explica apenas pela quantidade de equipamentos disponíveis, mas pela forma como as informações foram organizadas. No Mao3D, cada solicitação era tratada como uma conversa a ser respondida individualmente, e a triagem dependia da disponibilidade da equipe; no Trem Maker, pedidos e voluntários foram reduzidos a registros de um mesmo cadastro, de modo que a distribuição do trabalho deixou de exigir mediação caso a caso. A capacidade de resposta de uma rede distribuída parece depender, assim, menos do número de impressoras disponíveis do que da existência de um registro comum no qual oferta e demanda se tornem visíveis simultaneamente.

2.4 A COORDENAÇÃO COMO PROBLEMA DE PROJETO

O obstáculo à difusão dessas iniciativas não é exclusivamente tecnológico. Rodrigues (2023, p. 136-137) observa que a manufatura aditiva exige conhecimento aprofundado de modelagem e de parâmetros de impressão, o que torna difícil seu uso exclusivo por profissionais sem formação em Design ou Engenharia, e pondera que, no ambiente clínico, a necessidade de auxílio de pessoas de outras áreas, em outros ambientes, torna o processo mais longo e complexo. O problema, assim formulado, é de articulação entre atores dispersos.

Pesquisa conduzida com 31 participantes de sete países, entre eles o Brasil, examinou como se organizam os ecossistemas de cuidado formados em torno de dispositivos assistivos impressos em 3D, compostos por fabricantes voluntários, profissionais de saúde e usuários. Os ecossistemas que mantinham colaboração entre os três tipos de participantes apresentaram maior sucesso, medido pela adoção do dispositivo e pela experiência relatada pelos usuários, e a existência de acordos formais e de mecanismos de acompanhamento mostrou-se decisiva para reduzir o abandono (SAVAGE et al., 2022). Onde o acompanhamento inexistia, relataram-se dispositivos entregues e nunca utilizados; onde havia, registraram-se usuários com mais de dois anos de uso contínuo.

Os autores destacam ainda o papel das ferramentas digitais nesse processo. Recomendam que os instrumentos de apoio à fabricação de tecnologia assistiva impressa em 3D integrem mecanismos que motivem os diferentes atores a interagir, uma vez que interações contínuas facilitam o acompanhamento e melhoram os resultados, e citam entre as possibilidades um

sistema de registro de chamados pelos usuários, posteriormente implementado pela rede e-NABLE em sua plataforma de intermediação (SAVAGE et al., 2022). O registro estruturado das solicitações e de seu andamento constitui, portanto, requisito reconhecido pela literatura, e não apenas conveniência operacional.

A essa dimensão soma-se a fragilidade na mensuração de resultados. Levantamento com 579 negócios de impacto social no Brasil identificou que apenas 13% possuem processo formal de medição de impacto (PIPE SOCIAL, 2017 apud GONÇALVES, 2021, p. 22). O histórico de estados de cada solicitação, além de dar transparência ao processo, fornece a base de dados necessária a essa mensuração.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

Esta pesquisa é de natureza aplicada e abordagem qualitativa, tendo como produto o desenvolvimento de um protótipo funcional de sistema web. O levantamento teórico foi conduzido por pesquisa bibliográfica em artigos de periódicos, dissertações, teses e reportagens, selecionados pela aderência a três temas: barreiras de acesso a dispositivos assistivos, manufatura aditiva aplicada à saúde e experiências de produção distribuída por voluntários. Foram privilegiadas publicações brasileiras e trabalhos que relatassem experiências concretas de operação, por serem os que permitem identificar as dificuldades de coordenação de interesse deste estudo.

O trabalho não envolveu a coleta de dados pessoais: todos os registros empregados na verificação do protótipo foram gerados artificialmente para fins de demonstração.

O desenvolvimento seguiu quatro etapas encadeadas: levantamento dos requisitos a partir das lacunas identificadas na literatura; modelagem da estrutura de dados; implementação do protótipo em ciclos curtos, um requisito por vez; e verificação do fluxo completo por meio de cenários simulados.

3.2 AMBIENTE E FERRAMENTAS DE DESENVOLVIMENTO

O protótipo foi desenvolvido para execução local, por meio do pacote XAMPP, que reúne o servidor HTTP Apache, o sistema gerenciador de banco de dados MySQL e o interpretador

PHP. A interface foi construída em HTML e CSS e a lógica de aplicação em PHP, com acesso ao banco de dados por meio de extensão mysqli. Não foram utilizados frameworks, bibliotecas externas ou gerenciadores de pacotes.

A opção por essa configuração decorreu de três critérios: a familiaridade prévia da equipe com o ambiente, a ausência de dependências a serem instaladas ou mantidas e a possibilidade de execução integral em um computador pessoal, sem necessidade de hospedagem.

4 O SISTEMA CONECTA3D

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA

O Conecta3D é uma aplicação web de execução local destinada a registrar e acompanhar solicitações de peças customizadas de baixo custo. Seu propósito é reunir em um mesmo cadastro as duas pontas hoje desarticuladas: de um lado, solicitantes individuais e clínicas, que descrevem a necessidade de uma adaptação; de outro, voluntários que dispõem de impressoras 3D e assumem a produção.

O escopo do protótipo limita-se a adaptações de baixa complexidade, como os auxílios para a vida diária descritos na seção 2.1, e exclui órteses e próteses que, por serem dispositivos médicos, exigem prescrição e acompanhamento profissional, conforme discutido na seção 2.2. O sistema organiza-se em torno de quatro funções: o cadastro e o acesso de usuários; a abertura de demandas pelo solicitante; a assunção da demanda por um voluntário; e o acompanhamento do andamento até o encerramento, registrado em histórico.

4.2 REQUISITOS DO SISTEMA

4.2.1 Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais representam as funcionalidades que o sistema deve disponibilizar aos usuários e foram derivados das lacunas de coordenação identificadas na seção 2. Estão relacionados no Quadro 1.

QUADRO 1 – Requisitos funcionais do sistema Conecta3D

Código	Requisito	Descrição
RF01	Cadastrar usuário	O visitante cria sua conta informando nome, endereço de correio eletrônico, senha e perfil; endereço já cadastrado gera aviso e impede a duplicação.
RF02	Entrar e sair	O usuário cadastrado acessa o sistema com endereço de correio eletrônico e senha e pode encerrar a sessão a qualquer momento.
RF03	Criar demanda	Solicitante e clínica registram uma nova demanda, que passa a constar no painel com o estado ABERTA e a primeira linha de histórico.
RF04	Listar demandas	Cada perfil visualiza no painel as demandas que lhe dizem respeito, com o estado atual de cada uma.
RF05	Consultar detalhes da demanda	A tela de detalhe exibe a descrição da demanda e o histórico completo em ordem cronológica, com data e autor de cada alteração.
RF06	Assumir demanda	O voluntário assume uma demanda aberta, que passa ao estado EM_ANDAMENTO com o registro de sua identificação.
RF07	Concluir demanda	O voluntário responsável marca a demanda como CONCLUIDA, gerando nova linha de histórico.
RF08	Cancelar demanda	O solicitante cancela demanda ainda não concluída, que passa ao estado CANCELADA e permanece visível no painel.
RF09	Administrar demandas	O administrador altera o estado de qualquer demanda e pode torná-la inativa.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

4.2.2 Requisitos não funcionais

Os requisitos não funcionais dizem respeito às características de funcionamento, desempenho e usabilidade do sistema, apresentadas no Quadro 2.

QUADRO 2 – Requisitos não funcionais do sistema Conecta3D

Código	Requisito	Descrição
RNF01	Armazenamento da senha	As senhas são gravadas por meio da função password_hash() do PHP; nenhuma senha é armazenada em texto puro.
RNF02	Proteção contra injeção de SQL	Todas as consultas ao banco de dados utilizam instruções preparadas com parâmetros, sem concatenação direta de valores na cadeia SQL.
RNF03	Independência de conexão à internet	O sistema é executado integralmente no computador local, sem depender de serviços externos ou de acesso à internet.
RNF04	Integridade referencial	As chaves estrangeiras entre usuarios, demandas e historico_status impedem a existência de registros órfãos ou inconsistentes.
RNF05	Controle de acesso por sessão	Nenhuma página interna é acessível sem sessão ativa; a função exigirLogin() redireciona à tela de acesso qualquer requisição não autenticada.

Código	Requisito	Descrição
RNF06	Portabilidade	A estrutura de arquivos e o script criar_tabelas.sql permitem reproduzir o sistema em qualquer computador com o XAMPP instalado, sem alteração de código.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

4.3 ARQUITETURA DO SISTEMA

A arquitetura adotada emprega apenas os componentes já reunidos pelo XAMPP, conforme o Quadro 3. Cada página do sistema corresponde a um arquivo com extensão .php que consulta o banco de dados e devolve a página HTML correspondente, sem interface de programação de aplicações, troca de dados em JSON ou framework. Essa decisão elimina a etapa de integração entre interface e lógica de aplicação, uma vez que ambas residem no mesmo arquivo.

QUADRO 3 – Camadas da arquitetura e tecnologias empregadas

Camada	Tecnologia	Observação
Servidor	Apache, do pacote XAMPP	Projeto hospedado na pasta htdocs/conecta3d
Banco de dados	MySQL/MariaDB, do pacote XAMPP, administrado pelo phpMyAdmin	Estrutura criada pelo script criar_tabelas.sql
Lógica de aplicação	PHP, com extensão mysqli	Sem framework e sem gerenciador de pacotes
Interface	HTML e um único arquivo estilo.css	Sem bibliotecas de estilo externas
Comportamento no navegador	JavaScript, apenas quando indispensável	Empregado somente na confirmação de ações destrutivas

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

A organização dos arquivos do projeto é apresentada na Figura 1.

FIGURA 1 – Estrutura de diretórios do protótipo

```
htdocs/conecta3d/
├── index.php          login e link para cadastro
├── cadastro.php       autocadastro (solicitante, clínica, voluntário)
├── sair.php           encerra a sessão
├── painel.php         lista de demandas (filtrada por perfil)
├── nova_demanda.php   formulário de nova demanda
├── demanda.php        detalhe, histórico e botões de estado
├── conexao.php        conecta ao banco e inicia a sessão
├── topo.php           cabeçalho e menu comuns
├── rodape.php         rodapé comum
├── estilo.css         folha de estilo única
├── banco/
│   ├── criar_tabelas.sql
│   ├── dados_ficticios.sql
│   └── criar_admin.sql
```

```
└── docs/                documentação do projeto
```

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Todo arquivo de página segue o mesmo padrão e reúne duas partes fixas. No topo, a inclusão de conexao.php abre a conexão com o banco de dados e inicia a sessão, seguindo-se o processamento do formulário eventualmente enviado. Abaixo, encontra-se o trecho de HTML que apresenta os dados, delimitado pelos arquivos topo.php e rodape.php, comuns a todas as telas. Essa divisão define também a separação do trabalho da equipe: as alterações de lógica ocorrem no bloco superior e as de apresentação, no inferior.

4.4 CONTROLE DE ACESSO

O acesso ao sistema é controlado por sessão. O formulário da tela inicial envia o endereço de correio eletrônico e a senha; a aplicação localiza o usuário correspondente e compara a senha informada com o resumo criptográfico armazenado, por meio da função password_verify(). A senha nunca é gravada em texto puro, mas apenas o resumo produzido pela função password_hash(). Confirmada a correspondência, o identificador, o nome e o perfil do usuário são gravados na sessão, e as páginas internas verificam sua existência por meio da função exigirLogin(), que redireciona ao formulário de acesso qualquer requisição não autenticada.

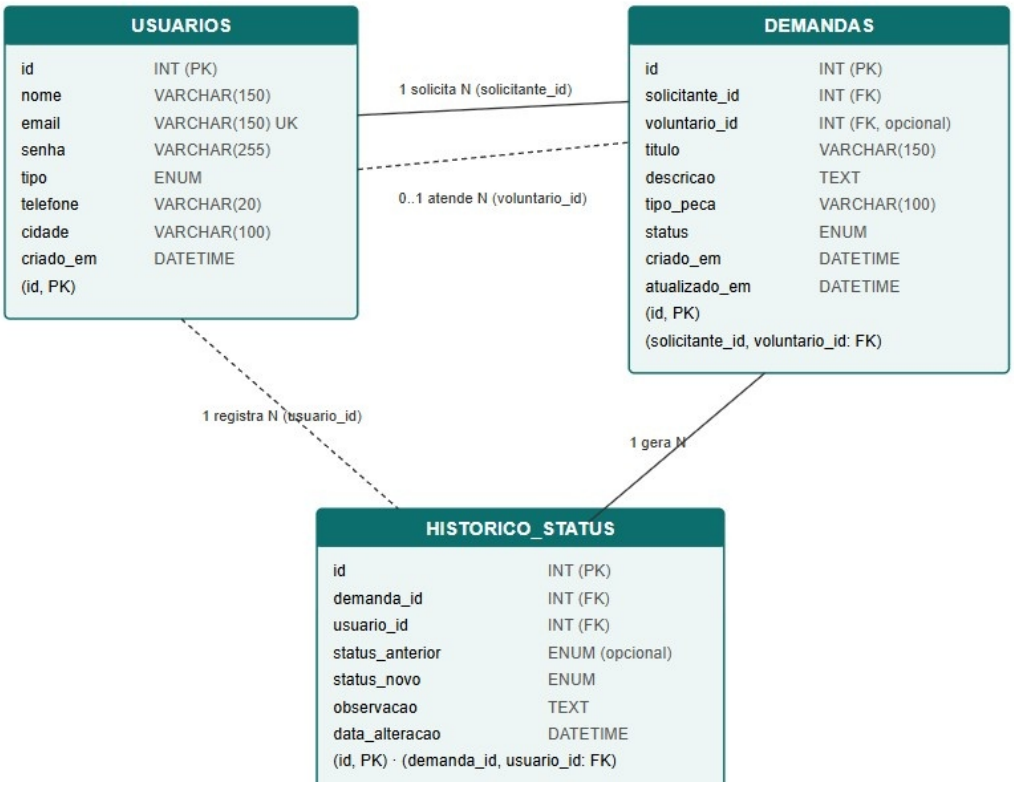
Trata-se de um controle de acesso elementar, adequado à natureza exploratória do protótipo e à sua execução em ambiente local. Não foram implementados transporte cifrado, recuperação de senha, registro de tentativas de acesso nem os controles exigidos pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, providências que se tornariam indispensáveis caso o sistema viesse a ser disponibilizado na internet com dados de pessoas reais.

4.5 ESTRUTURA DO BANCO DE DADOS

A estrutura de dados é composta por três tabelas, apresentadas na Figura 2: usuarios, demandas e historico_status. A tabela usuarios concentra todos os perfis do sistema — solicitante, clínica, voluntário e administrador —, diferenciados pela coluna tipo, o que dispensa uma tabela para cada papel. A tabela demandas representa cada pedido de peça, associado obrigatoriamente a um solicitante e, opcionalmente, ao voluntário que o tenha assumido. A tabela historico_status funciona como registro de auditoria: armazena cada mudança de estado de uma demanda, o usuário responsável pela alteração e o momento em que ela ocorreu, permitindo reconstituir todo o percurso de um atendimento.

Os estados possíveis de uma demanda são ABERTA, EM_ANDAMENTO, CONCLUIDA e CANCELADA, e cada transição gera uma linha em historico_status. É esse registro que atende à recomendação de acompanhamento discutida na seção 2.4 e que fornece a base de dados necessária à mensuração de resultados.

FIGURA 2 – Diagrama entidade-relacionamento do banco de dados do Conecta3D



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

4.6 TELAS DO SISTEMA

O sistema é composto por quatro telas, descritas no Quadro 4, além do arquivo sair.php, que não possui interface: ele encerra a sessão e redireciona o usuário à tela de acesso.

QUADRO 4 – Telas do sistema, arquivos correspondentes e perfis de acesso

Tela	Arquivo	Perfis com acesso	Observação
Acesso	index.php	Visitante não autenticado	Contém o link para cadastro.php
Cadastro	cadastro.php	Visitante não autenticado	Permite o autocadastro nos perfis solicitante, clínica e voluntário
Painel	painel.php	Todos os perfis	A listagem varia conforme o perfil: solicitante e clínica visualizam as próprias demandas; o voluntário, as demandas abertas e as que assumiu; o administrador, todas
Nova demanda	nova_demanda.php	Solicitante e clínica	O voluntário que tenta acessá-la é redirecionado ao painel
Detalhe da demanda	demanda.php	Todos os perfis, conforme permissão	Exibe o histórico e os botões de mudança de estado disponíveis para o perfil; o administrador dispõe de seção adicional de edição e exclusão

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

4.7 VERIFICAÇÃO DO FLUXO DE ATENDIMENTO

Concluída a implementação, o protótipo foi submetido a verificação por cenários simulados, com registros fictícios, de modo a percorrer o ciclo completo de uma solicitação. Cada cenário partiu de um estado inicial conhecido e teve seu resultado comparado ao comportamento esperado, descrito nos requisitos funcionais. Os cenários executados e seus resultados constam do Quadro 5.

QUADRO 5 – Cenários de verificação do protótipo

Código	Cenário	Resultado esperado	Resultado obtido
CV01	Cadastro de usuário e acesso ao sistema (RF01, RF02)	Conta criada, acesso concedido e painel exibido conforme o perfil	SUCESSO
CV02	Abertura de demanda por solicitante (RF03)	Demanda listada no painel com estado ABERTA e primeira linha de histórico registrada	SUCESSO
CV03	Assunção da demanda por voluntário (RF06)	Estado alterado para EM_ANDAMENTO e voluntário identificado no histórico	SUCESSO

Código	Cenário	Resultado esperado	Resultado obtido
CV04	Conclusão da demanda pelo voluntário (RF07)	Estado alterado para CONCLUIDA e nova linha de histórico registrada	SUCESSO
CV05	Cancelamento de demanda pelo solicitante (RF08)	Estado alterado para CANCELADA, com a demanda mantida no painel	SUCESSO
CV06	Acesso a página interna sem sessão ativa (RNF05)	Requisição redirecionada à tela de acesso	SUCESSO

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Os cenários foram executados sobre a base de registros fictícios carregada pelo script dados_ficticios.sql, que contempla os quatro perfis previstos e demandas em diferentes estados. A verificação restringiu-se ao comportamento funcional do protótipo em ambiente local, adicionando 50 demandas por 50 usuários fictícios, não tendo havido avaliação com usuários reais nem medição de desempenho.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho desenvolveu um protótipo de plataforma web destinado a conectar demandas de saúde por peças customizadas a voluntários detentores de impressoras 3D. A revisão da literatura indicou que a barreira à ampliação dessas iniciativas não é primordialmente tecnológica, mas de coordenação e de organização da informação: iniciativas com equipamento disponível permanecem em escala reduzida quando as solicitações são tratadas caso a caso, ao passo que a concentração de pedidos e voluntários em um mesmo registro permitiu, em experiência relatada, multiplicar a produção em poucas semanas.

Em resposta a esse diagnóstico, o protótipo reduz a intermediação a um cadastro comum de demandas, com estados explícitos e histórico de todas as transições, construído apenas com os componentes do pacote XAMPP. A verificação por cenários simulados percorreu o ciclo completo de atendimento, do cadastro do usuário ao encerramento da demanda, e indicou que o registro estruturado pretendido é viável com recursos mínimos e sem dependências externas.

Observou-se, ainda, um limite normativo que condiciona o escopo da proposta: por serem classificadas como dispositivos médicos, órteses e próteses exigem prescrição e acompanhamento de profissional de saúde, razão pela qual o protótipo se restringe a adaptações de baixa complexidade.

Entre as limitações do trabalho, destacam-se o controle de acesso elementar, decisão deliberada em função da natureza exploratória do protótipo; a execução restrita a ambiente local; a verificação por cenários simulados, sem usuários reais; e o recorte em auxílios para a vida diária, que exclui os dispositivos dependentes de prescrição profissional.

Como desdobramentos, consideram-se relevantes a implementação de autenticação e de transporte seguros, com adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais; a hospedagem em ambiente acessível pela internet; a inclusão de profissionais de saúde no fluxo de validação das solicitações; o registro das capacidades técnicas de cada impressora cadastrada; e a avaliação do sistema com usuários reais por meio de instrumentos já validados na literatura.

REFERÊNCIAS

BOTTREL, Fred. Voluntários imprimem em 3D escudos protetores contra o coronavírus. Estado de Minas, Belo Horizonte, 7 abr. 2020. Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/04/07/interna_gerais,1136472/voluntarios-imprimem-em-3d-escudos-protetores-contra-o-coronavirus.shtml. Acesso em: 22 set. 2026.

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 7 jul. 2015.

COSTA, Celso Rodrigues da; FERREIRA, Fernanda Márcia Rodrigues Martins; BORTOLUS, Marcos Vinícius; CARVALHO, Maria Gabriela Reis. Dispositivos de tecnologia assistiva: fatores relacionados ao abandono. Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, São Carlos, v. 23, n. 3, p. 611-624, 2015. DOI: 10.4322/0104-4931.ctoAR0544.

GOMES, Irene. Pessoas com deficiência têm menor acesso à educação, ao trabalho e à renda. Agência de Notícias IBGE, Rio de Janeiro, 7 jul. 2023. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/37317-pessoas-com-deficiencia-tem-menor-acesso-a-educacao-ao-trabalho-e-a-renda. Acesso em: 22 set. 2026.

GONÇALVES, Israel Toledo. Processo de criação e gestão de uma iniciativa de impacto social na área de tecnologia assistiva: estudo de caso único. Orientadora: Maria Elizete Kunkel. 2021. 111 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica) – Departamento de Ciência e Tecnologia, Universidade Federal de São Paulo, São José dos Campos, 2021.

MORIMOTO, Sandra Yuki Uema; CABRAL, Ana Karina Pessoa da Silva; SANGUINETTI, Danielle Cristina Mariano; FREITAS, Emanuelle Symonne Ramos de; MERINO, Giselle Schmidt Alves Díaz; COSTA, José Ângelo Peixoto da; COELHO, Wilson Kindlein; AMARAL, Daniela Salgado. Órteses e próteses de membro superior impressas em 3D: uma revisão

integrativa. Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, São Carlos, v. 29, e2078, p. 1-14, 2021.

RIBEIRO, Bárbara Bernadelli; FRANCO, Taynara Araújo; MATOS, Karyne Gonçalves; GONÇALVES, Pedro Henrique. Impressão 3D e tecnologia assistiva: adaptadores para pessoas com dificuldade motora nas mãos. Human Factors in Design, Florianópolis, v. 13, n. 26, p. 114-132, 2025.

RODRIGUES, Ana Cláudia Tavares. Design de órteses de membro superior através de impressão 3D: comparação com órteses convencionais confeccionadas em termoplástico de baixa temperatura. Orientador: Fausto Orsi Medola. 2023. 172 f. Tese (Doutorado em Design) – Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design, Universidade Estadual Paulista, Bauru, 2023.

SAVAGE, Saiph; FLORES-SAVIAGA, Claudia; RODNEY, Rachel; SAVAGE, Liliana; SCHULL, Jon; MANKOFF, Jennifer. The global care ecosystems of 3D printed assistive devices. ACM Transactions on Accessible Computing, New York, v. 15, n. 4, art. 31, p. 1-29, out. 2022. DOI: 10.1145/3537676.

WORLD HEALTH ORGANIZATION; UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND. Global report on assistive technology. Geneva: WHO; New York: UNICEF, 2022. ISBN 978-92-4-004945-1.